



PRÁCTICA DIRIGIDA N° 6 DE ANÁLISIS REAL-CM2A2

1. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $\mathbb{R}$ y dos veces derivable en 0 siendo, además, $g(0) = 0$. Definamos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = \frac{g(x)}{x}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = g'(0)$. Estudia la derivabilidad de f . ¿Es f' continua en 0?

2. Sea $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, $a_n \neq 0$, $a_j \in \mathbb{R}$, polinomio de grado n impar. Demuestre que $f(x)$ posee una raíz en $\mathbb{R}$.

3. Si $f(x)$ del item anterior posee m raíces reales y diferentes, la ecuación

$$na_nx^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1 = 0$$

tiene por lo menos $m-1$ raíces reales diferentes.

4. Sea $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(0) = 0$, continua y derivable en $(0, r)$. Demuestre que si $f'(t) > 0$ para todo t en $(0, r)$ entonces $f(t) > 0$ para todo $t > 0$. Use este resultado para probar que

$$\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{1}{2}x$$

para todo $x \geq 0$.

5. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, $f'(a) \neq f'(b)$, entonces para todo z entre $f'(a)$ y $f'(b)$ existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = z$. Note la analogía al teorema del valor intermedio para funciones continuas, sin embargo $f'(x)$ no es continua. Sugerencia: si $f'(a) < z < f'(b)$, defina $g(x) = f(x) - z(x-a)$ y demuestre que g toma máximo en (a, b) , note que $g'(a) < 0$, y $g'(b) > 0$.

6. Sean $a < b$ reales, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, dos veces diferenciable en $[a, b] = J$. Suponemos que existe sucesión de puntos $x_n \in [a, b]$, tal que $x_n \neq x_m$ si $n \neq m$, $f(x_n) = 0$ para todo n , y existe $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = z \in J$. Demuestre que $f(z) = f'(z) = f''(z) = 0$. Generalice para cuando f tiene derivadas de todo orden en J , para ver que $f^{(k)}(z) = 0$ para todo k .

7. Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, diferenciables, tal que

$$f(x)g'(x) - f'(x)g(x) \neq 0,$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Demostrar que entre dos ceros consecutivos de f existe uno y sólo uno de g . (lo mismo puede decirse para dos consecutivos de g).

8. Resuelva:

a) Aplicando el teorema del valor medio, pruebe que

$$\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$$

para cualesquiera a, b con $0 < a < b$ y, haciendo uso de esto, deduzca las desigualdades

$$n^m > m^n \text{ si } m > n \geq e$$

y

$$n^m < m^n \text{ si } e \geq m \geq n.$$

b) Tomando $a = 1$ en el ítem anterior, deduzca la desigualdad

$$\frac{b-1}{b} < \ln b < b-1$$

y pruebe que

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

9. Pruebe que $\log x \leq x/e$, si $x > 0$. La igualdad solo se cumple para $x = e$.

10. Sea $f(x) = 1 + x^m(x-1)^n$ en donde m, n son enteros positivos. Sin hallar $f'(x)$, demuestre que la ecuación $f'(x)$ tiene al menos una solución en el intervalo $< 0, 1 >$.

11. Considere la familia de polinomios definidos por

$$g_n(x) = x^n + x - 1.$$

a) Pruebe que para cada $n \geq 2$, el polinomio tiene una única raíz positiva r_n .

b) Muestre que la sucesión r_n de raíces positivas es creciente y acotada.

c) Muestre que la sucesión r_n de raíces positivas es convergente y encuentre el límite.

12. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable y sea $c \in (a, b)$, si $\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = L$ entonces $f'(c) = L$.

13. Sea $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ una función diferenciable con derivada continua. Sea $p \in (a, b)$ tal que $f(p) = p$ y $|f'(p)| < 1$.

Demuestre que existe un intervalo $< p - \delta, p + \delta >$ tal que si $x \in < p - \delta, p + \delta >$ entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = p,$$

donde $f^n(x) = f \circ f \circ \dots \circ f(x)$ n -veces.

14. Sea $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ una función tal que existe $\lambda \in < 0, 1 >$ de modo que si $x, y \in [a, b]$ entonces

$$|f(x) - f(y)| \leq \lambda |x - y|.$$

Entonces f posee un único punto fijo x_0 y para todo $x \in < a, b >$ se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = x_0$.

15. Sea $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ una función diferenciable. Si $f'(x)$ es monotona creciente entonces para todo $c \in < a, b >$ se tiene

$$(b-a)f(c) + (c-b)f(a) \geq (c-a)f(b).$$

Concluya que si $0 < m < n$ y $\alpha > 0$ entonces

$$\left(1 + \frac{\alpha}{m}\right)^m < \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n.$$

16. Si f es derivable en $[0, +\infty)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$, calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x) - f(x)}{x}.$$

17. Dado un conjunto acotado $A \subset \mathbb{R}$, se define el diámetro del conjunto A como $d(A) = \sup\{|x - y| : x, y \in A\}$ considérese una función derivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que existe $M > 0$ con $|f'(x)| \leq M$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

a) Dado $r > 0$ compruébese que si A es tal que $d(A) \leq r/M$, entonces $d(f(A)) \leq r$.

b) Sea $S \in \mathbb{R}$ acotado y supongamos que $M < 1$. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} d(f^n(S))$ en donde $f^n(A) = \{f \circ f \circ \dots \circ f : x \in A\}$.

18. Si f es derivable en $x_0 \in A$ y si $f(x_0)$ es el valor máximo local o valor mínimo local de f , pruebe que $f'(x_0) = 0$.

19. Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivables en el intervalo abierto (a, b) . Si $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, pruebe que existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

20. Sea la función f , definido en (a, b) , tiene derivada finita f' , y que $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$. Pruebe que $f'(c) = 0$ para algún $c \in (a, b)$.

21. Supóngase que f definido en (a, b) tiene derivada acotada f' . Pruebe que esta función es uniformemente continua en este intervalo.

22. Si f es una función convexa y en algún intervalo es creciente o en algún punto es $f'(x) > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Estudiar propiedades similares en $-\infty$ y para funciones cóncavas.

23. Supóngase que f satisface las siguientes condiciones:

a) La segunda derivada, $f''(x)$, existe sobre $[a, b]$.

b) $f'(a) = f'(b) = 0$.

Pruebe que existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que

$$|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

24. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ función derivable en el intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(a) = 0$. Si existe un número real C tal que $|f'(x)| \leq C|f(x)|$ para todo $x \in [a, b]$, pruebe que $f(x) = 0$, $x \in [a, b]$.

25. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y tal que f' es continua en $[a, b]$. Pruebe que para cada $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\left| \frac{f(t) - f(x)}{t - x} - f'(x) \right| \leq \epsilon$$

si $0 \leq |t - x| < \delta$, $a \leq x, t \leq b$.

26. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable. Demuestre que si existen los límites $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$, entonces $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
27. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable tal que $f(0) = 0$ y $|f'(x)| \leq |f(x)|$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Demuestre que $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
28. Suponga que la función dervable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene derivada uniformemente continua sobre $\mathbb{R}$. Pruebe que:
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f \left(x + \frac{1}{n} \right) - f(x) \right] = f'(x).$$
29. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Considere la sucesión: $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_{n+1} = f(x_n)$. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ y $f'(l)$ existe, pruebe que $|f'(l)| \leq 1$.
30. Pruebe que la ecuación $e^x = 1 - x$ tiene una única solución en $\mathbb{R}$. Encuéntrela.
31. Sea $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua en el intervalo I , excepto en el punto $c \in I$. Pruebe que si existen los límites laterales $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = A$ y $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = B$ con $A \neq B$, entonces no existe ninguna función derivable $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f' = g$.
32. Sea $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante $f(x) = \ln x/x$. Admitiendo que $(\ln)'(x) = 1/x$, indique los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f , sus puntos críticos y los límites de f cuando $x \rightarrow 0$ y cuando $x \rightarrow +\infty$.
33. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y derivable en el intervalo abierto (a, b) , tal que $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in (a, b)$. Si $f'(x) = 0$ solamente en un conjunto finito, pruebe que f es estrictamente creciente.
34. Use el principio de intervalos encajados para probar directamente (sin usar el Teorema del Valor Medio) que si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable, con $f'(x) = 0$ en todo punto $x \in I$, entonces f es constante.
35. Usando la técnica del ejercicio anterior, pruebe que una función derivable $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $|f'(x)| \leq k$ para todo $x \in I$, cumple la condición de Lipschitz $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$ para todo $x, y \in I$.
36. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ cumple $|f(y) - f(x)| \leq c|y - x|^\alpha$ para todo $x, y \in I$, con $\alpha > 1$ y $c \in \mathbb{R}$; pruebe que f es constante.
37. Un número $x \in \mathbb{R}$ se dice algebraico si existen números enteros $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0.$$

El grado de un número algebraico es el menor entero $n \in \mathbb{N}$ para el que satisface la ecuación. Demuestre que si $x \in \mathbb{R}$ es un número algebraico de grado $n > 1$ existe un entero positivo M tal que para cualquier par de enteros $p, q \in \mathbb{Z}$ con $q > 0$ se tiene

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{Mq^n}.$$

38. Use el T.V.M. para probar que:

$$\sqrt[n]{1+x} < 1 + \frac{x}{n}$$

para $x > 0$ y $n = 2, 3, \dots$.

39. Sea f una función dos veces diferenciable sobre un intervalo abierto. Probar que si $f(a) = f(b) = f(c)$, donde $a < b < c$ son tres puntos del intervalo, entonces existe un número d entre a y c tal que $f''(d) = 0$.
40. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^∞ en el intervalo I . Supongamos que existe $k > 0$ tal que $|f^{(n)}(x)| \leq k$ para todo $x \in I$ y $n \in \mathbb{N}$. Pruebe que para cualesquiera $x_0, x \in I$ se tiene $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$.
41. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 en el intervalo I . Dado $a \in I$ defina la función $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ como $\varphi(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ si $x \neq a$ y $\varphi(a) = f'(a)$. Pruebe que φ es de clase C^1 . Demuestre que $f \in C^3 \Rightarrow \varphi \in C^2$.
42. Usando la fórmula de Taylor con resto de Lagrange demuestre que si $f''(x) \geq 0$ entonces $f(x)$ es convexa.
43. Sean $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces derivables en el punto $a \in I$. Si $f(a) = g(a)$, $f'(a) = g'(a)$ y $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in I$, demuestre que $f''(a) \geq g''(a)$.
44. Considera la función $f(x) = \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$ definida para $x > 0$. Resuelva:
- Halla los polinomios de Taylor de grados 2 y 3 de f alrededor de $a = 1$.
 - Aproxima el valor de $f(1,1)$ usando el polinomio de Taylor anterior de grado 2 y estima el error cometido.

45. Sea f una función definida en un intervalo I que es $n + 1$ veces derivable en un punto $a \in I$, y sea $T_n(f, a)$ el polinomio de Taylor de orden n de f en a . Entonces se verifica que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n(f, a)(x)}{(x - a)^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a).$$

46. Sean I un intervalo, a un punto de I que no es extremo de I y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función $n \geq 2$ veces derivable en a . Supongamos que todas las derivadas de f hasta la de orden $n - 1$ inclusive se anulan en a , es decir, $f^{(k)}(a) = 0$ para $k = 1, 2, \dots, n - 1$, y que $f^{(n)}(a) \neq 0$. Entonces:
- Si n es par y $f^{(n)}(a) > 0$, f tiene un mínimo relativo en a .
 - Si n es par y $f^{(n)}(a) < 0$, f tiene un máximo relativo en a .
 - Si n es impar entonces f no tiene extremo relativo en a .
 - Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida de la forma

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Halle su desarrollo de Taylor en $a = 0$.

47. Si $x \in [0, 1]$ y $n \in \mathbb{N}$. Pruebe que

$$\left| \ln(1+x) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^n}{n} \right) \right| < \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Use esto para aproximar $\ln 1,5$ con un error menor que 0,01; y con un error menor que 0,001

48. Demostrar la regla de L'Hôpital para $0/0$: Sean f y g funciones derivables en el intervalo abierto (a, b) tales que:

- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$
- f y g son derivables en (a, b) y $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$.
- Existe $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Entonces, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

49. Demostrar que el límite $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$, no se puede calcular mediante la regla de L'Hôpital. Calcularlo por otro método.

50. Calcular $L = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 3x)^{1/x}$.

51. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definido por: $f(0) = 0$ y $f(x) = 1/2^n$ si $1/2^{n+1} < x \leq 1/2^n$. Pruebe que f es integrable y calcule $\int_0^1 f(x) dx$.

52. Sea $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable. Si f es una función impar, pruebe que $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Si, por el contrario, f fuera par, pruebe que $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

53. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = 0$ si x es irracional y $f(x) = \frac{1}{q}$ si $x = \frac{p}{q}$ es una fracción irreducible con $q > 0$. (Haga $f(0) = 1$ si $0 \in [a, b]$). Pruebe que f es continua exclusivamente en los puntos irracionales de $[a, b]$, que f es integrable y que $\int_a^b f(x) dx = 0$.

54. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable, tal que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Pruebe que si f es continua en el punto $c \in [a, b]$ y $f(c) > 0$, entonces $\int_a^b f(x) dx > 0$.

55. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función Riemann integrable. Demuestre que $|f(x)|$ es Riemann integrable y $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$. ¿Cuándo se tiene la igualdad?

56. Se llama $U : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ se llama una función de paso si existe una partición $\mathcal{P}$ de $[a, b]$ tal que U es constante en cada intervalo de $\mathcal{P}$. Demuestre que cualquier función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es Riemann integrable si, y sólo si para cada $\varepsilon > 0$, existen dos funciones de paso U y V en $[a, b]$ tal que $V(x) \leq f(x) \leq U(x)$, y $\int_a^b (U(x) - V(x)) dx < \varepsilon$.

57. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x$ cuando x es racional y $f(x) = x + 1$ cuando x es irracional. Calcule las integrales superior e inferior de f . Use una función integrable $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ en vez de x , y defina $\varphi(x) = g(x)$ si x es racional y $\varphi(x) = g(x) + 1$ si x es irracional. Calcule las integrales (inferior y superior) de φ en función de la integral de g .

58. Demuestre que si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas, entonces

$$\left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f(x)^2 dx \int_a^b g(x)^2 dx$$

(Desigualdad de Schwarz.)

59. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable. Pruebe que la función $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ es Lipschitziana

60. Pruebe que si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables también son integrables las funciones $\varphi, \psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por $\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ y $\psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$.

61. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Si P_0 una partición fijada de $[a, b]$, demuestre que

$$\int_a^b f(x) = \sup_{P_0 \subset P} \{s(f, P)\} \quad \text{y} \quad \overline{\int_a^b f(x)} = \inf_{P_0 \subset P} \{s(f, P)\}$$

62. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función y sea $c \in \mathbb{R}$ tal que $a < b < c$. Pruebe que f es integrable si y solo si $f|_{[a, c]}$ y $f|_{[c, b]}$ son integrables.

63. Demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_n^{2n} \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}} = 0$$

64. Demuestre que, si $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones integrable, entonces

$$\int_0^2 (x-1)f((x-1)^2) dx = 0 = \int_0^\pi g(\sin x) \cos x dx$$

65. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función no negativa y acotada y sea

$$\mathcal{E}_f = \{g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} / g \text{ función escalonada tal que } g(x) \leq f(x), x \in [a, b]\}$$

Demuestre que

$$\int_a^b f(x) dx = \sup \left\{ \int_a^b g(x) dx : g \in \mathcal{E}_f \right\}$$

66. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $f(0) = 0$ y para todo $x \in \mathbb{R}$ se tiene $f'(x) = (f(x))^2$. Demuestre que para todo $x \in \mathbb{R}$ se tiene que $f(0) = 0$.

67. Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones integrables. Demuestre que las siguientes funciones también son integrables

$$M(x) = \max\{f(x), g(x)\} \quad \text{y} \quad m(x) = \min\{f(x), g(x)\}$$

68. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función con derivada integrable. Denote por $m = \frac{a+b}{2}$. Demuestre que

$$f(a) + f(b) = \frac{2}{b-a} \int_a^b (f(x) + (x-m)f'(x)) dx$$

69. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x = \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N} \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

Pruebe que la función f es integrable y calcule su integral.

70. Sea D el conjunto de los puntos de discontinuidad de una función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Si D' (el conjunto de los puntos de acumulación de D) es numerable pruebe entonces que f es integrable.
71. Sea $p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable, tal que $p(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Pruebe que si $\int_a^b p(x)dx = 0$, entonces el conjunto formado por los puntos $x \in [a, b]$ tales que $p(x) = 0$ es denso en $[a, b]$. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable cualquiera que se anula en un conjunto denso en $[a, b]$, pruebe que $\int_a^b f(x)dx = 0$.
72. Si la función $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es positiva e integrable, entonces $\int_a^b \varphi(x)dx > 0$. Concluya que si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables y $f(x) < g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$.

UNI, 6 de Junio del 2026